

Tecnológico de Costa Rica



Integrantes:

Maria Laura Trejos Rivera - 2025094396

Eykon Quiros Rowe - 2026097241

Curso: Introducción a la Programación

Proyecto II: Ice Wars

Profesores: Diego Mora R. y Jeff Schmidt P.

Semestre I, 2026

Índice

Descripción general del juego.	3
Explicación de las reglas.	4
Explicación de las facciones	5
• Esqueleto	5
• Fantasma	5
• Helado.	5
Explicación de las torres	5
• Torre Esqueleto	5
• Torre Fantasma.	5
• Torre Helada	5
Explicación de las unidades.	5
• Soldado Esqueleto.	5
• Soldado Fantasma	5
• Soldado Helado	5
Instrucciones para ejecutar el programa	6
Conclusiones individuales	7
M. Trejos	7
E. Quiros	7
Referencias	8
Anexos	11
Anexo 1. Menú	11
Anexo 2. Inicio de sesión	11
Anexo 3. Dinámica de juego	12
Anexo 4. Link de GitHub.	12
Anexo 5. Video evidencia	12
Anexo 6. Captura de código I	13
Anexo 7. Captura de código II	13
Anexo 8. Captura de código III	14
Anexo 9. Trabajo en GitHub	14

Descripción general del juego.

Ice Wars es un juego de estrategia para dos jugadores. Un jugador toma el rol de defensor y debe proteger su base central colocando torres y muros, mientras que el otro jugador es el atacante y debe destruir esa base enviando unidades. Cada jugador elige una facción al inicio (esqueleto, fantasma o helado) que define el aspecto visual de sus unidades. El juego se desarrolla en rondas y gana quien acumule 3 victorias primero.

Explicación de las reglas

1. Antes de cada ronda ambos jugadores tienen dinero para comprar y colocar sus unidades
2. El defensor coloca primero sus torres y muros en la mitad izquierda del mapa
3. Cuando termina presiona "Defensor listo" y el atacante coloca sus soldados en la mitad derecha
4. Al presionar "Iniciar Combate" las unidades atacantes avanzan solas hacia la base cada 3 segundos
5. Si una unidad llega a la base, el atacante gana la ronda
6. Si todas las unidades son eliminadas, el defensor gana la ronda
7. Al terminar cada ronda se suma \$100 al dinero de ambos jugadores
8. El primero en ganar 3 rondas gana la partida

Explicación de las facciones

El juego tiene 3 facciones disponibles. Cada jugador elige una distinta, no se puede repetir. La facción solo cambia el aspecto visual de las unidades, torres y muros, no afecta las reglas del juego.

- **Esqueleto:** Estética oscura y huesuda. Sus unidades son guerreros esqueléticos con armadura.
- **Fantasma:** Estética espectral. Sus unidades son figuras translúcidas.
- **Helado:** Estética de postres helados. Sus unidades tienen forma de helados y conos.

Explicación de las torres

Las torres son unidades defensivas que el defensor coloca en su zona. Cada facción tiene su propia torre con datos diferentes:

- **Torre Esqueleto:** Vida 150, daño 25, alcance 3 casillas, costo \$12. Habilidad: disparo en área cada 5 turnos que daña todas las unidades cercanas.
- **Torre Fantasma:** Vida 120, daño 20, alcance 4 casillas, costo \$11. Habilidad: ralentiza enemigos cada 4 turnos reduciendo su velocidad.
- **Torre Helada:** Vida 180, daño 15, alcance 3 casillas, costo \$14. Habilidad: congela una unidad por 2 turnos cada 5 turnos.

Explicación de las unidades

Las unidades son los soldados que el atacante envía al campo de batalla. Avanzan solos hacia la base cada 3 segundos y atacan lo que encuentren en su camino:

- **Soldado Esqueleto:** Vida 80, daño 15, velocidad 2 casillas/turno, costo \$8. Habilidad: ataque doble cada 3 turnos.
- **Soldado Fantasma:** Vida 60, daño 20, velocidad 3 casillas/turno, costo \$9. Habilidad: escudo temporal cada 4 turnos que bloquea un golpe.
- **Soldado Helado:** Vida 100, daño 10, velocidad 1 casilla/turno, costo \$10. Habilidad: curación de 20 HP cada 3 turnos.

Instrucciones para ejecutar el programa

1. Tener instalado Python 3.13
2. Instalar las dependencias con: `pip install pillow y pygame`
3. Asegurarse de que la carpeta `obj/` esté en el mismo directorio que `Main code.py` con todas las imágenes
4. Ejecutar el archivo principal: `python "Main code.py"`
5. En el menú presionar "Jugar", ingresar nombres, contraseñas y elegir facciones distintas para cada jugador
6. Presionar "COMENZAR" para iniciar la partida

Conclusiones individuales

M. Trejos

Durante el desarrollo de este proyecto aprendí que programar no se trata solo de escribir código que funcione, sino de prestar atención a los detalles pequeños que pueden romper todo. Errores como escribir `truno_hab` en lugar de `turno_hab`, o dejar código duplicado dentro de una función, parecen insignificantes pero causan que el programa falle de formas difíciles de rastrear.

Uno de los mayores obstáculos técnicos fue la compatibilidad de versiones de Python con la librería `pygame` para la música. Lo que funcionaba en una versión dejaba de funcionar en otra, lo que me obligó a investigar, probar y cambiar de versión hasta encontrar una configuración estable.

Las indentaciones también representaron un reto constante, especialmente al trabajar con clases y métodos anidados dentro de funciones como `abrir_editor_mapa()`. Entender en qué nivel jerárquico debía ir cada bloque de código fue clave para que la lógica funcionara correctamente.

E. Quiros

En conclusión, el desarrollo de este proyecto me permitió aplicar distintos métodos de programación a los que no estaba familiarizado como el uso de JSON y la librería `pygame`. A lo largo del proceso de creación, experimentación y desarrollo de ideas, surgieron muchos problemas no solo técnicos si no también relacionados con la organización del proyecto y la estructura general del juego, pero esto ayudo a mejorar el aprendizaje y la comprensión del funcionamiento de python, tkinter, pillow y pygame.

Otro aspecto importante fue la evolución de la idea principal del juego ya que al principio estaba mucho más inspirado en Bad Ice Cream, pero con el tiempo termino se terminó transformando en es una experiencia táctica basado en cuadrículas y estrategia

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Validación de requisitos]. <https://claude.ai/new>

Ashawe. (s.f). Tweety the Cute Ghost. [Elemento Grafico]. Itch.io. <https://ashawe.itch.io/cute-ghost-character>

Canva. (s.f). Blue and White Playful Winter Landscape Group Project Presentation. [Elemento Grafico]. Canva. https://www.canva.com/design/DAHMaPis1uc/2i0HG21W2SYC-bWv9ik_XQ/edit

Fadli. (s.f). Helado De Píxeles PNG y Dibujo Gratis. [Elemento Grafico]. PngTree. https://es.pngtree.com/freepng/pixel-ice-cream_6873065.html

Gomez, L. (9-abr-2025). Keep Coding. ¿Qué es Tkinter? <https://keepcoding.io/blog/que-es-tkinter/>

Google. (2026). Gemini (versión 1.5 Pro)
<https://gemini.google.com/app/71ecb6cbc1aad2c?hl=es>

KayKit. (s.f). Character Pack : Skeletons. [Elemento Grafico]. Itch.io. <https://kaylousberg.itch.io/kaykit-skeletons?download>

Mora, D. (Abr, 24, 2026). GMT20260425-020444_Recording_1440x900. [Video]. One Drive. https://tecnube1-my.sharepoint.com/personal/dimora_itcr_ac_cr/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdimora%5Fiter%5Fac%5Fcr%2FDocuments%2F2026%2DI%2FINTRODUCCION%20A%20LA%20PROGRAMACION%20%20LL%202026%2DSI%2FExtra%20%2D%20Materiales%20Adicionales%2FMiniProgra%20I%2FGMT20260425%2D020444%5FRecording%5F1440x900%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenari

[o=AddressBarCopied%2Eview%2E7b4835df%2Df06a%2D4d56%2Da230%2D409002682ff2](https://tecnu.be/AddressBarCopied%2Eview%2E7b4835df%2Df06a%2D4d56%2Da230%2D409002682ff2)

Mora, D. (Abr, 26, 2026). Video Taller Tkinter. [Video]. One Drive. <https://tecnu.be/AddressBarCopied%2Eview%2E7b4835df%2Df06a%2D4d56%2Da230%2D409002682ff2>
[my.sharepoint.com/personal/dimora_itcr_ac_cr/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdimora%5Fiter%5Fac%5Fcr%2FDocuments%2F2026%2DI%2FINTRODUCCION%20A%20LA%20PROGRAMACION%20%20LL%202026%2DSI%2FExtra%20%2D%20Materiales%20Adicionales%2FTkinter%2FVideo%20Taller%20Tkinter%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ee378337a%2Da8ef%2D4c37%2D87dd%2Dd1b00f3f4955](https://tecnu.be/AddressBarCopied%2Eview%2E7b4835df%2Df06a%2D4d56%2Da230%2D409002682ff2)

Nitrone. (s.f). Bad Ice Cream. Poki. <https://poki.com/es/g/bad-ice-cream>

OpenAI. (2026). ChatGPT (versión 4o) <https://chatgpt.com/c/6a323641-8b8c-83e8-9823-7b466172df39>

OpenAI. (2026). ChatGPT (versión 4o) <https://chatgpt.com/c/6a36d7fe-cb64-83e8-a5ee-11a6f703ea4f>

OpenAI. (2026). ChatGPT (versión 4º). [Dinámica de juego]. <https://chatgpt.com/>

Pop Shop Packs. (5-feb-2023). Ghost: Pixel Asset Pack. [Elemento Grafico]. Itch.io. <https://pop-shop-packs.itch.io/>

Pozo, L. (1-feb-2025). Crea un juego de tres en raya con Python y Tkinter. Real Python. <https://realpython.com/tic-tac-toe-python/>

Python. (s.f). Tkinter- Python interface to Tcl/Tk. 3.14.6 Documentation. <https://docs.python.org/es/3/library/tkinter.html>

Recursos Python. (11-dic-2022). Bloc de notas simple con Tk (tkinter).

<https://recursospython.com/codigos-de-fuente/bloc-de-notas-simple-con-tkinter/>

Sourabh Jain. (23-Jul-2025). Build a Music Player with Tkinter and Pygame in Python. Geeks

for Geeks. [https://www.geeksforgeeks.org/python/build-a-music-player-with-tkinter-and-](https://www.geeksforgeeks.org/python/build-a-music-player-with-tkinter-and-pygame-in-python/)

[pygame-in-python/](https://www.geeksforgeeks.org/python/build-a-music-player-with-tkinter-and-pygame-in-python/)

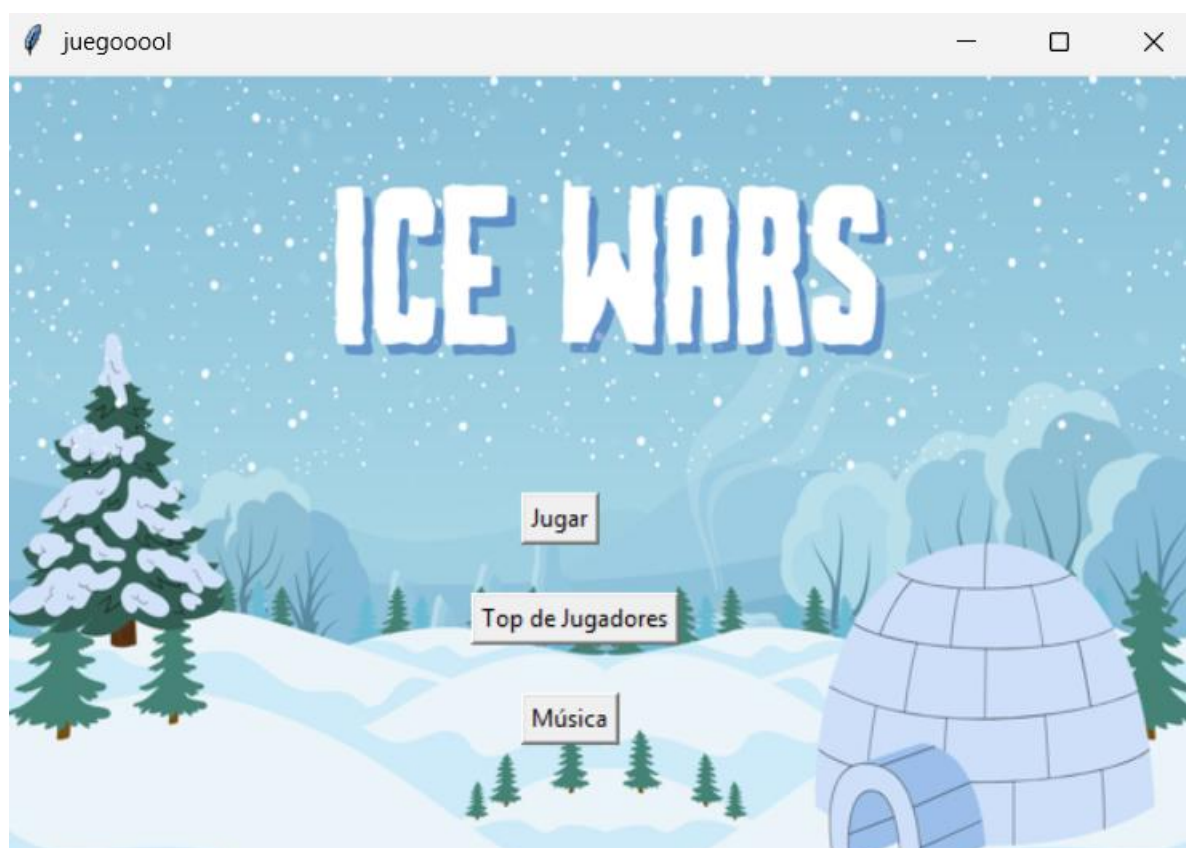
Tomas. (3-oct-2024). Dominio de Tkinter Canvas: Creación de gráficos y juegos interactivos.

[TomTalksPython]. Medium. [https://medium.com/tomtalkspython/tkinter-canvas-](https://medium.com/tomtalkspython/tkinter-canvas-mastery-creating-interactive-graphics-and-games-e78b26b09d0d)

[mastery-creating-interactive-graphics-and-games-e78b26b09d0d](https://medium.com/tomtalkspython/tkinter-canvas-mastery-creating-interactive-graphics-and-games-e78b26b09d0d)

Anexos

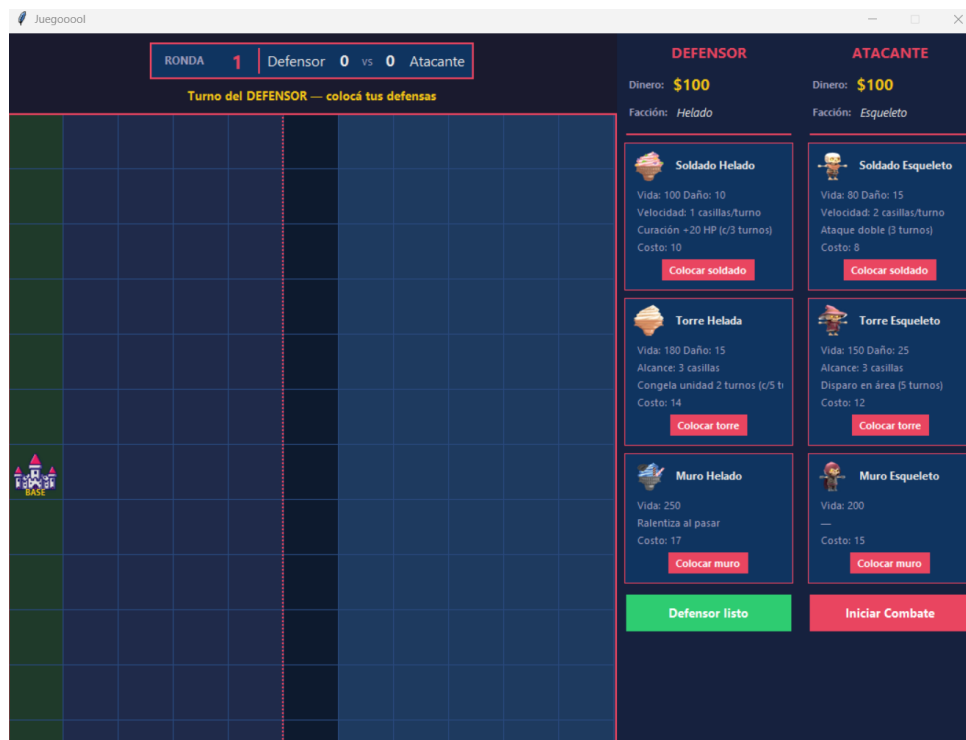
Anexo 1. Menú



Anexo 2. Inicio de sesión

A screenshot of a web browser window titled 'Inicio de Sesión'. The main heading is 'INICIA SESIÓN: ¡TE ESPERA UNA GRAN AVENTURA!' in large blue letters. Below it is a subtitle: 'Cada jugador debe seleccionar una facción diferente.' The screen is divided into two columns for 'Atacante' (Attacker) and 'Defensor' (Defender). Each column has fields for 'Nombre:' (Name), 'Contraseña:' (Password), and 'Facción:' (Faction). The 'Facción:' dropdowns show options: 'Esqueleto', 'Fantasma', and 'Helado' for the Attacker; and 'Esqueleto', 'Fantasma', 'Helado', and 'Fantasma' for the Defender. At the bottom center is a large blue button labeled 'COMENZAR' (Start). A small snowman character is visible in the bottom right corner.

Anexo 3. Dinámica de juego



Anexo 4. Link de GitHub

https://github.com/mltrejos07-prog/Proyecto2_Ice.Wars

Anexo 5. Video evidencia

<https://www.youtube.com/watch?v=19zjGzEfPfg>

Anexo 6. Captura de código I

```

1  #Import
2  import tkinter as tk
3  from PIL import Image, ImageTk #para poder utilizar imagenes en el juego
4  from tkinter import messagebox
5  from pygame import mixer
6
7  mixer.init() #musica de fondo
8  musica_activa = True
9  mixer.music.load("obj/musica.mp3")
10 mixer.music.play(-1)
11
12 #Constantes
13 TAM = 60 # tam del pixel
14 matriz = [
15     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
16     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
17     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
18     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
19     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
20     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
21     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
22     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
23     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
24     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
25     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
26     [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
27 ]
28 #variables para guardar la info de los jugadores para el ranking y el registro
29 jugador1 = {}
30 jugador2 = {}

```

pygame 2.6.1 (SDL 2.28.4, Python 3.13.0)
Hello from the pygame community. <https://www.pygame.org/contribute.html>
Unidades: 10
Defensas: 9

PS C:\Users\trejo\Documents\GitHub\Proyecto2_Bad_IceCream>

Anexo 7. Captura de código II

```

797 def abrir_top():
798     fg=COLOR_BURQUE, font=( Segoe UI , 16, bold ).pack(pady=15)
799
800     datos = cargar_jugadores()
801
802     #ordena por victorias atacante y defensor
803     top_atacantes = sorted(datos.items(), key=lambda x: x[1]["victorias_atacante"], reverse=True)[:15]
804     top_defensores = sorted(datos.items(), key=lambda x: x[1]["victorias_defensor"], reverse=True)[:15]
805
806     frame_tablas = tk.Frame(ventana_top, bg=COLOR_FONDO)
807     frame_tablas.pack(fill="both", expand=True, padx=20)
808     frame_ata = tk.Frame(frame_tablas, bg=COLOR_PANEL)
809     frame_ata.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=10)
810     tk.Label(frame_ata, text="Top Atacantes", bg=COLOR_PANEL, fg=COLOR_DINERO, font=("Segoe UI", 11, "bold")).pack(pady=8)
811
812     for i, (nombre, info) in enumerate(top_atacantes, 1):
813         texto = f"{i}. {nombre} - {info['victorias_atacante']} victorias"
814         tk.Label(frame_ata, text=texto, bg=COLOR_PANEL, fg=COLOR_TEXTO,
815                 font=("Segoe UI", 10)).pack(anchor="w", padx=10, pady=3)
816
817     frame_def = tk.Frame(frame_tablas, bg=COLOR_PANEL)
818     frame_def.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=10)
819     tk.Label(frame_def, text="Top Defensores", bg=COLOR_PANEL, fg=COLOR_DINERO, font=("Segoe UI", 11, "bold")).pack(pady=8)
820
821     for i, (nombre, info) in enumerate(top_defensores, 1):
822         texto = f"{i}. {nombre} - {info['victorias_defensor']} victorias"
823         tk.Label(frame_def, text=texto, bg=COLOR_PANEL, fg=COLOR_TEXTO, font=("Segoe UI", 10)).pack(anchor="w", padx=10, pady=3)
824
825     #Ventana Principal
826     ventana = tk.Tk()
827     menu_principal()
828     ventana.mainloop()

```

PS C:\Users\trejo\Documents\GitHub\Proyecto2_Bad_IceCream>

Anexo 8. Captura de código III

```
#funcion para hacer que el volumen se pause y se reanude
def control_musica():
    global musica_activa
    if musica_activa:
        mixer.music.pause()
        musica_activa = False
    else:
        mixer.music.unpause()
        musica_activa = True

#colores
COLOR_FONDO      = "#1a1a2e"
COLOR_PANEL      = "#16213e"
COLOR_TARJETA    = "#0f3460"
COLOR_BORDE      = "#e94560"
COLOR_TEXTO      = "#eaeaea"
COLOR_SUBTEXTO   = "#a0a0c0"
COLOR_DINERO     = "#f5c518"
COLOR_BTN_COLOCAR = "#e94560"
COLOR_BTN_HOVER  = "#c73652"
COLOR_RONDA      = "#0f3460"
COLOR_CANVAS_BG  = "#1e3a5f"
FUENTE_STAT      = ("Segoe UI", 8)
FUENTE_STAT_B    = ("Segoe UI", 8, "bold")
FUENTE_DINERO    = ("Segoe UI", 13, "bold")
FUENTE_FACCION   = ("Segoe UI", 10, "italic")
FUENTE_RONDA     = ("Segoe UI", 13, "bold")
FUENTE_UNIDAD    = ("Segoe UI", 9, "bold")
```

Anexo 9. Trabajo en GitHub

 mltrejos07-prog avance final? m		176abf8 · 20 minutes ago	🕒 40 Commits
obj	Add files via upload	2 days ago	
Documentacion Proyecto2.docx	Add files via upload	5 days ago	
Jugadores.json	avance final? m	20 minutes ago	
Main code.py	avance final? m	20 minutes ago	
README.md	Initial commit	last week	
prueba	Create prueba	7 hours ago	